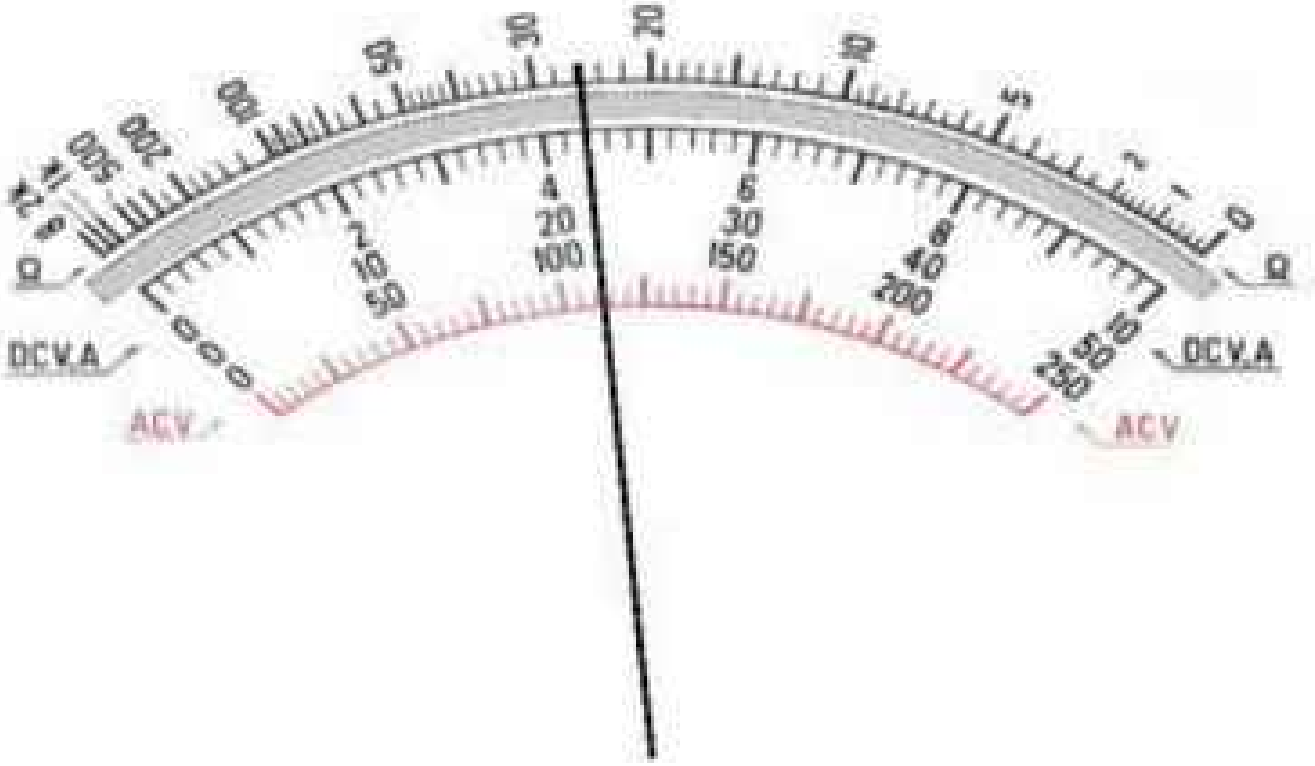
Kerjakan soal berikut, pilihlah jawaban yang paling benar 78 dari 100 poin

Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran. Berapakahjarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika faktor pengalinya adalah 50 (x50) : * 4/4



- 260 V
- 26 V
- 2600
- 1,3
- 1300 Ω

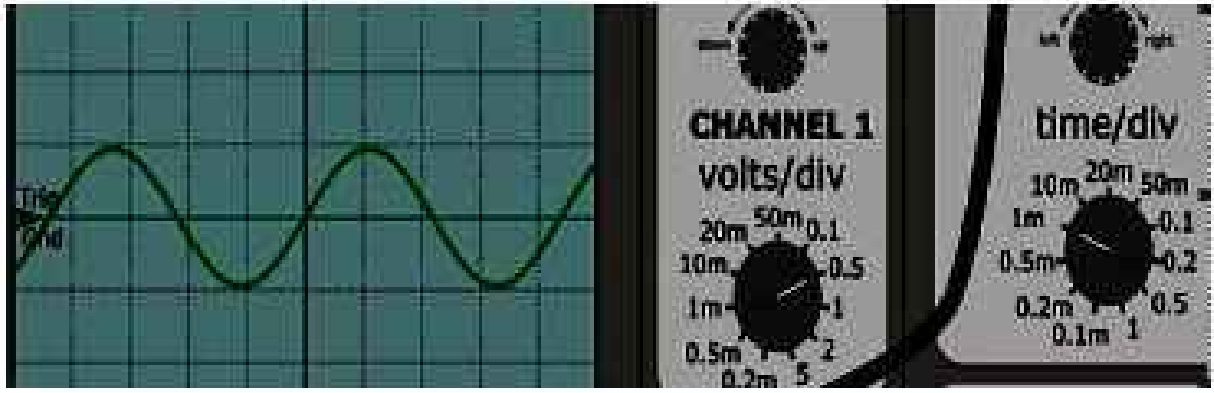
Sebuah galvanometer kumparan bergerak mempunyai tahanan dalam 100 ohm dan memperlihatkan defleksi skala penuh saat arus 200 μA mengalir melalui kumparannya. Agar galvanometer ini memperlihatkan skala penuh saat arus 0,02 A, maka sebuah tahanan harus dipasang paralel dengan kumparan galvanometer. Besar tahanan paralel ini yakni . . . . * 4/4

- 2,000 ohm
- 1,000 ohm
- 2,100 ohm
- 2,010 ohm
- **1,010 ohm**

Berikut yang termasuk ke dalam alat ukur adalah ... * 2/2

- Multimeter, Power Supply
- Multimeter, Resitor
- Multimeter, Function Generator
- **Multimeter, Oscilloscope**
- Multimeter, Adapter

Berapa besaran tegangan yang terukur oleh osiloskop seperti pada Gambar di bawah ini * 3/3



- (●) 1 Vpp
- ( ) 2 Vpp
- ( ) 0.5 Vpp
- ( ) 4.4 Vpp
- ( ) 2.2 Vpp

Berikut yang berfungsi sebagai tuas penyapu pada potensiometer seperti pada gambar di bawah ini terdapat pada terminal nomor... * 1/1



- (●) 2

Apabila tampilan gelombang pada osiloskop terus bergerak, maka dapat diatur sedemikian rupa sehingga gambar pada osiloskop akan stabil dengan mengatur tuas ... * 2/2

- (●) Trigger Level
- ( ) Vertical Position
- ( ) Edge Falling
- ( ) Rising Level
- ( ) Horizontal Position

Sebuah galvanometer mempunyai arus skala penuh 0,100 mA dan tahanan kumparan RC = 50,0 Ω. Tentukan tahanan RS yang harus dipasang seri dengan kumparan galvanometer untuk menghasilkan sebuah voltmeter yang mempunyai tegangan skala penuh 500 mV. * 0/4

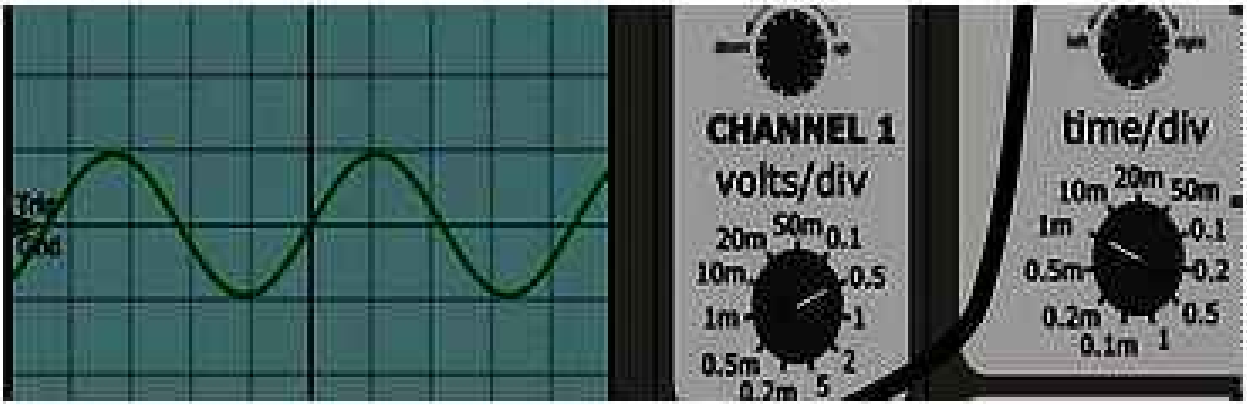
- ( ) 2275
- ( ) 2890
- (●) 4800 Ω
- ( ) 4950 Ω
- ( ) 3900 Ω

Jawaban yang benar

- (●) 4950 Ω

Berapa besaran frekuensi yang terukur oleh osiloskop seperti pada Gambar berikut ? *

5/5



- ○ 10 kHz
- ○ 500 Hz
- ○ 1 kHz
- ○ 416.7 Hz
- ◉ 227.3 Hz

Satuan arus biasanya ditulis dengan lambang ... *

--/1

- ◉ A
- ○ β
- ○ V
- ○ Ω
- ○ T

Tidak ada jawaban yang benar

Jika sebuah Ampermeter akan digunakan sebagai voltmeter, maka kita harus menghubungkannya dengan : * 0/3

- ○ Resistansi bernilai kecil secara parallel
- ◉ **Resistansi bernilai besar secara parallel**
- ○ Resistansi bernilai besar secara serial
- ○ Resistansi bernilai kecil secara serial

Jawaban yang benar

- ◉ **Resistansi bernilai besar secara serial**

Identifikasilah mengapa sebuah Amperemeter harus memiliki Resistansi dalam dengan nilai yang sangat kecil * 3/3

- ○ Karena harus mengurangi resistansi rangkaian
- ○ Karena harus memiliki efek meredam
- ○ Agar tidak terbakar
- ◉ **Agar tidak mempengaruhi resistansi rangkaian**

Sebuah basicmeter mempunyai skala dari 0 hingga 50 dan berpengaruh arus maksimum yang ditunjukkan oleh rentang skala pada shunt yakni 1 mA. Kuat arus yang terukur jikalau jarum penunjuk pada skala 35 yakni . . . . * 4/4

- ○ (0.35 ± 0,1) mA
- ◉ **(0.7 ± 0,1) mA**
- ○ (0.8 ± 0,1) mA

Berikut merupakan bentuk fisik dari multimeter analog yang tertera pada 2/2 Gambar. Apakah fungsi tuas yang ditandai huruf "x" ? *



- ○ Untuk menunjukan besaran nilai hasil pengukuran pada multimeter
- ○ Untuk memilih pengukuran yang akan dilakukan
- ◉ Untuk mengatur jarum penunjuk pada angka nol sebelum ohmmeter digunakan
- ○ Untuk memilih batas ukur yang akan digunakan sebelum multimeter digunakan
- ○ Untuk menyambungkan multimeter dengan komponen atau alat benda yang sedang diukur

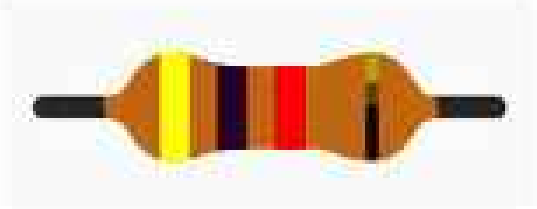
Sebuah basicmeter mempunyai skala dari 0 hingga 50 dan berpengaruh arus maksimum yang ditunjukkan oleh rentang skala pada shunt yakni 1 mA. Kuat arus yang terukur jikalau jarum penunjuk pada skala 35 yakni . . . * 4/4

- (0.35 ± 0,1) mA
- (0.7 ± 0,1) mA
- (8,0 ± 0,1) mA
- (3,5 ± 0,1) mA
- (7,0 ± 0,1) mA

Voltmeter, dalam sebuah rangkaian, selalu terpasang secara : * 1/1

- Serial
- Triangular
- Parallel
- Boleh secara seial maupun secara parelel

Berapakah nilai semu dari resistor yang tertera pada Gambar? * 2/2



- [ ] 47kΩ ± 2%
- [x] 4,7kΩ ± 5%
- [ ] 4,7kΩ ± 10%
- [ ] 47kΩ ± 10%
- [ ] 47kΩ ± 5%

Fungsi tombol GND pada Osciloscope adalah : * 2/2

- [x] Mengetahui garis 0
- [ ] Merupakan GND dari Osiloscope
- [ ] Mengubah garis 0
- [ ] Tidak berfungsi apapun
- [ ] Menambahkan komponen DC 0

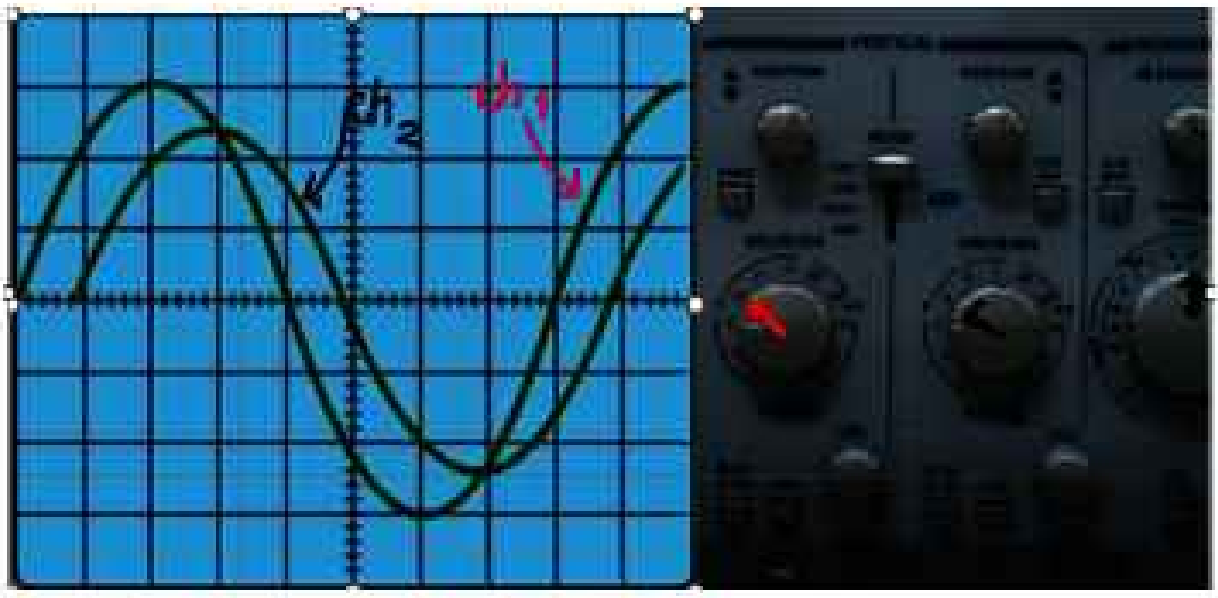
Selama pengukuran tegangan dan arus dalam suatu beban, ampermeter dan voltmeter masing-masing dihubungkan secara seri dan melintasi beban. Jika posisi amperemeter dan voltmeter dipertukarkan secara tidak sengaja, maka * 0/3

- (●) **Keduanya, baik Ampermeter dan Voltmeter akan rusak**
- ( ) Voltmeter akan rusak
- ( ) Ampermeter akan rusak
- ( ) Tidak akan terjadi apa-apa terhadap keduanya, baik Ampermeter dan Voltmeter akan aman

Jawaban yang benar

- (●) **Ampermeter akan rusak**

Tombol AC / DC pada osiloscope adalah untuk * 2/2

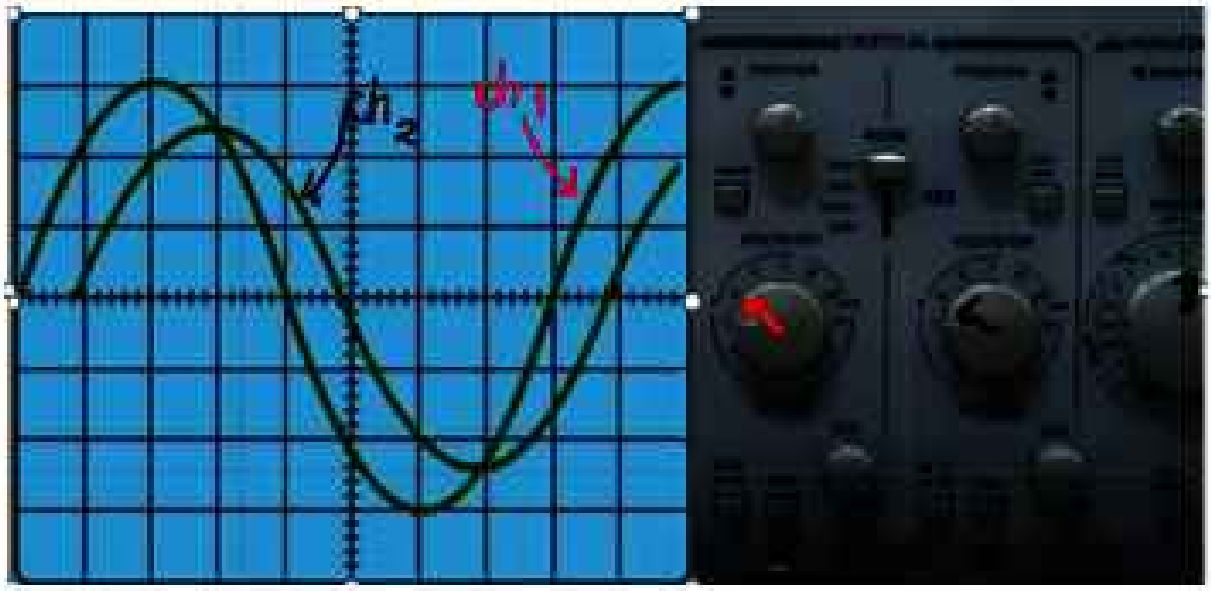


- ( ) Mengatur frekwensi sinyal AC yang masuk
- ( ) Menghitung tegangan DC
- ( ) Menambahkan tegangan DC pada sinyal AC yang masuk ke Osiloscope
- ( ) Menghasilkan sinyal AC / DC
- (●) **Menyaring atau memasukkan komponen tegangan DC**

Tegangan yang berasal dari jaringan listrik PLN di rumah diukur dengan menggunakan voltmeter AC, maka nilai tegangan yang terukur adalah .... * 1/1

- ◯ Tegangan maksimum
- ◯ Tegangan total
- ◯ Tegangan minimum
- ◉ Tegangan efektif
- ◯ Tegangan rata-rata

Berapakah frekwensi dari sinyal yang ditampilkan di gambar berikut.. (jika time base menunjukkan 0.5ms/div) * 0/5



- ◯ 250 Hz
- ◯ 100 Hz
- ◉ 500
- ◯ 125 Hz
- ◯ 1 KHz

Jawaban yang benar

- ◉ 250 Hz

Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran AmpereMeter DC. Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jikaBatas Ukur adalah 2,5mA : * 4/4



- (●) 1,8 mA
- ( ) 18 mA
- ( ) 26 mV
- ( ) 6,5 Ω
- ( ) 7,2 A

Sebuah ampermeter dengan batas ukur 1mA memiliki resistansi dalam 100 ohm. Dapat dikonversi agar dapat mengukur s/d 1A, maka harus dipasang : * 4/4

- ( ) Resistansi 0.001 ohm secara seri
- (●) Resistansi 0.1001 ohm secara parallel
- ( ) Resistansi 1000000 ohm secara seri
- ( ) Resistansi 100 ohm secara parallel

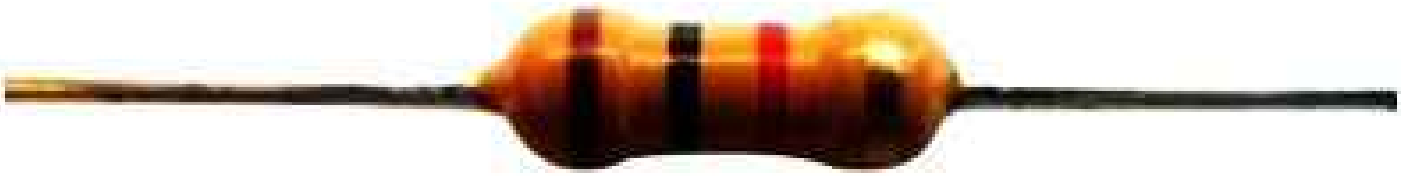
Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur arus adalah... * 1/1

- ○ Ohmmeter
- ○ AVOmeter
- ○ Voltmeter
- ○ Multimeter
- ◉ Amperemeter

Alat yang berfungsi sebagai sumber pembangkit frekuensi adalah ... * 1/1

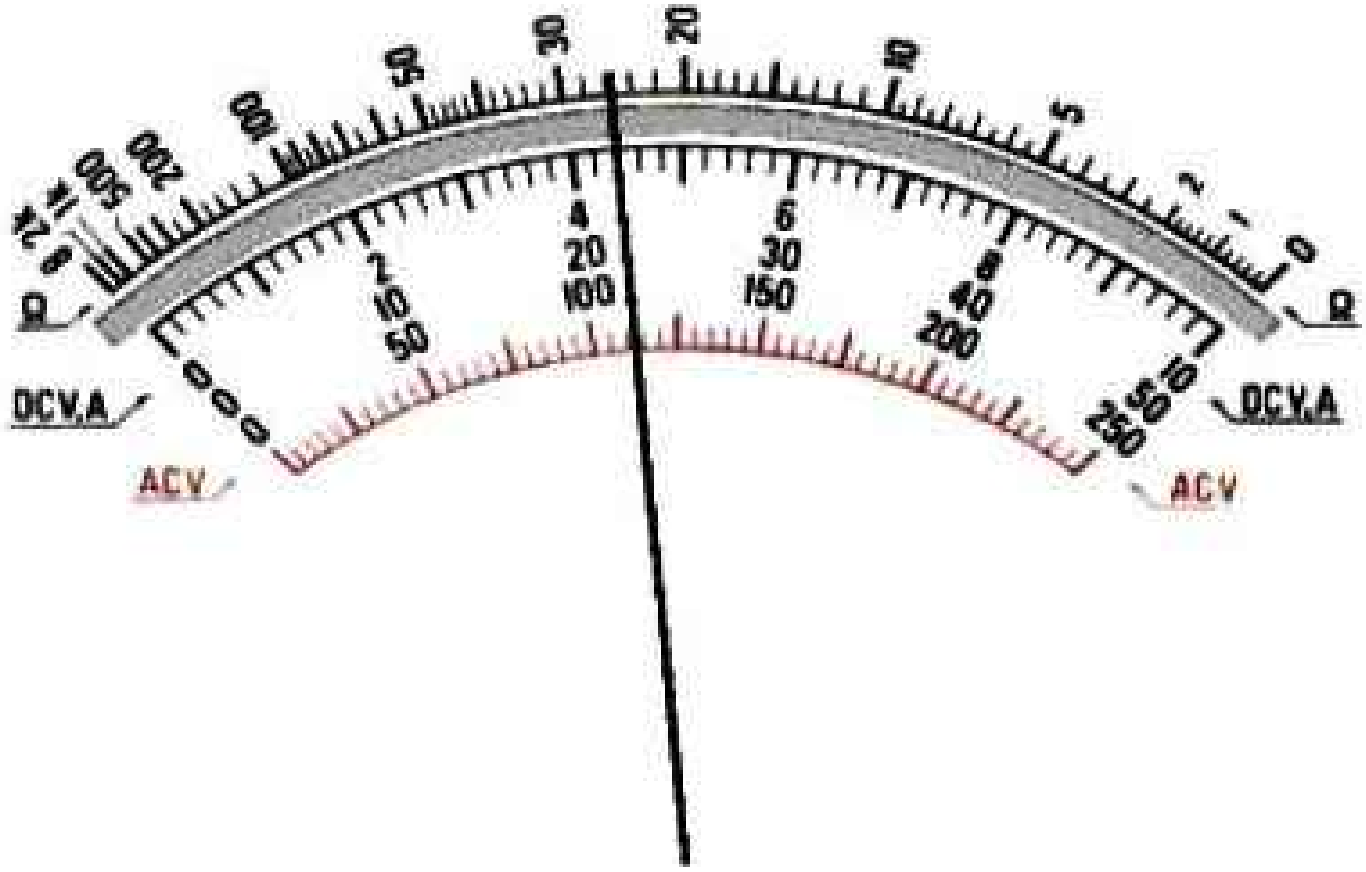
- ◉ Function Generator
- ○ Multimeter
- ○ Power Supply
- ○ Oscilloscope
- ○ AVO meter

Terdapat resistor dimana tampilan fisiknya terlihat seperti pada gambar di bawah ini yang diukur menggunakan ohmmeter, di dapatkan hasil pengukuran sebesar 975Ω. Berapa persen error yang di dapatkan, dan apakah hasilnya memenuhi batas toleransi yang tercantum pada resistor tersebut? * 3/3



- ○ 5 %, tidak termasuk ke dalam toleransi
- ○ 2 %, termasuk ke dalam toleransi
- ○ 2.5 %, tidak termasuk ke dalam toleransi
- ◉ 2.5 %, termasuk ke dalam toleransi
- ○ 2 %, tidak termasuk ke dalam toleransi

Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran tegangan DC. Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika Batas Ukurnya adalah 50volt : * 4/4

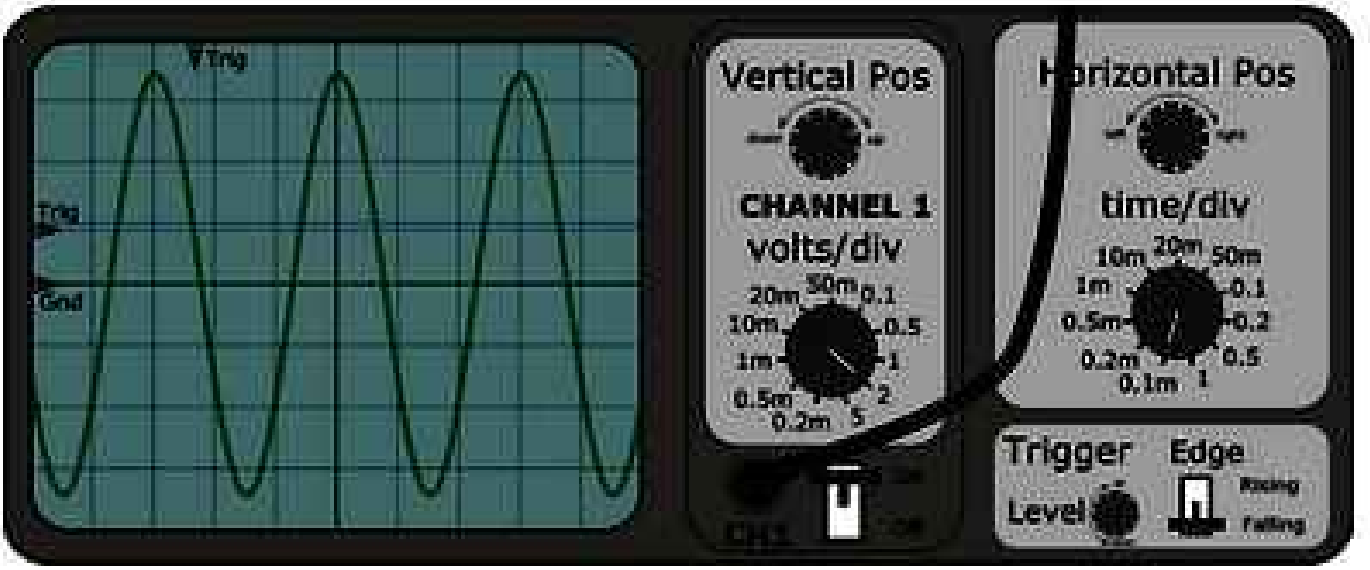


- ○ 26 V
- ○ 4,4 V
- ◉ 22 V
- ○ 120 V
- ○ 24 V

Apa yang harus diperhatikan saat melakukan kalibrasi pada osiloskop? * 2/2

- ○ Garis GND harus tepat berada pada posisi tengah-tengah layar osiloskop
- ○ Nilai tegangan yang terukur harus sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada osiloskop tersebut
- ○ Nilai yang ditunjukan oleh jarum penunjuk harus berada pada posisi Nol
- ◉ **Nilai frekuensi dan tegangan yang terukur harus sesuai dengan spesifikasi osiloskop tersebut**

Hasil pengukuran tegangan pada suatu rangkaian menggunakan voltmeter AC yang telah diukur menggunakan osciloscope berikut adalah : * 0/4

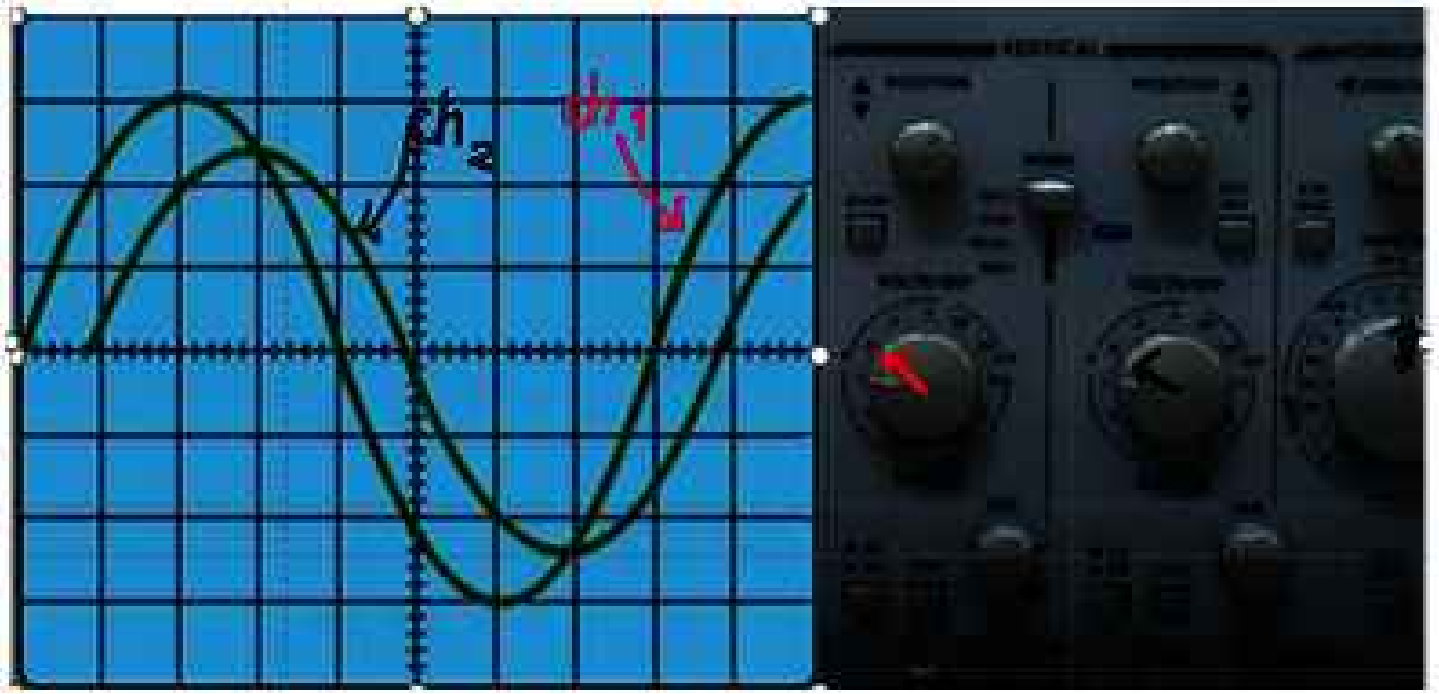


- ○ 7 vpp
- ○ 5 vp
- ◉ **7 vp**
- ○ 10vpp
- ○ 5 vpp

Jawaban yang benar

- ◉ 5 vp

Tegangan peak to peak sinyal yang masuk ke channel 1 adalah... (volt base : 0.5 volt/div) * 3/3



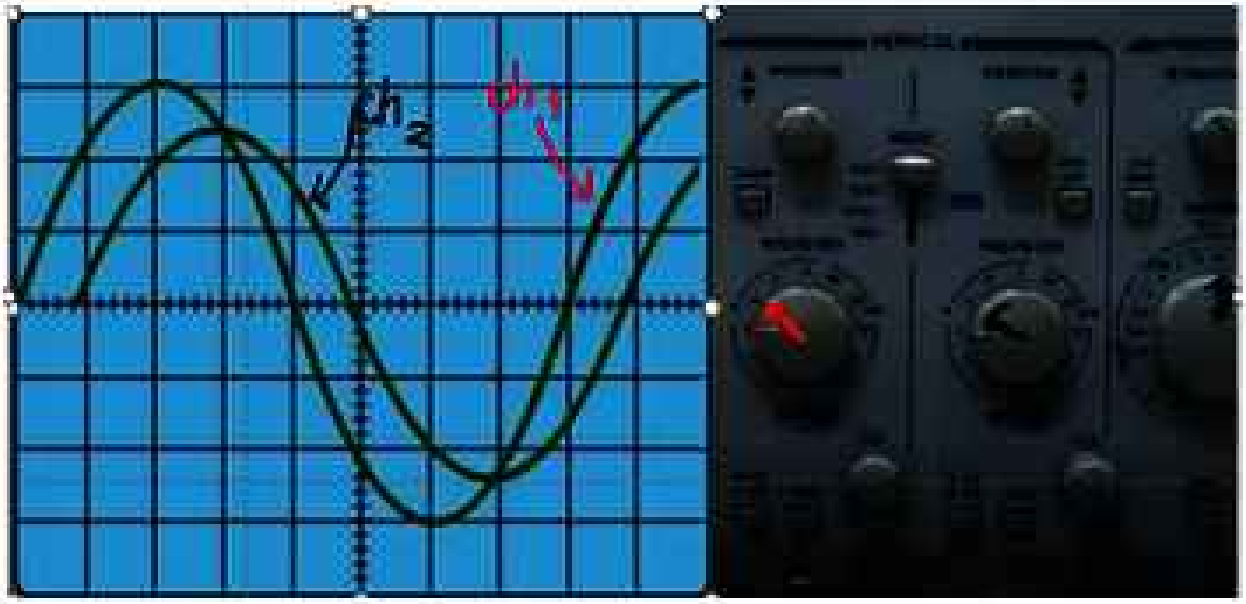
- (●) 3 volt
- ( ) 2 volt
- ( ) 0.5 volt
- ( ) 4 volt
- ( ) 1 volt

Kesetimbangan rangkaian akan tercapai apabila hambatan X diseri dengan 9 ohm atau Y diparalel dengan 12 ohm. Maka hambatan X dan Y adalah ... * 6/6



- (●) X = 9 ohm dan Y = 12 ohm
- ( ) X = 6 ohm dan Y = 4 ohm
- ( ) X = 6 dan Y = 12 ohm
- ( ) X = 4 ohm dan Y = 6 ohm
- ( ) X = 12 ohm dan Y = 9 ohm

Amplitudo (Vmaks) dari sinyal tegangan yang masuk ke channel 2 adalah... (Volt base menunjukkan 0.5v/div) * 4/4



- ○ 0.5 volt
- ○ 0.55 volt
- ◉ 1.1 volt
- ○ 2 volt
- ○ 1 volt

Sebuah galvanometer dapat dibuat sebagai ampermeter dengan menghubungkan galvanometer tsb dengan * 0/2

- ○ Resistansi bernilai besar secara serial
- ◉ Resistansi bernilai kecil secara serial
- ○ Resistansi bernilai kecil secara parallel
- ○ Resistansi bernilai besar secara parallel

Jawaban yang benar

- ◉ Resistansi bernilai kecil secara parallel

Apabila jarum voltmeter AC menunjukkan angka 110 V, maka .... * 2/2

- ○ Tegangan maksimumnya 110 volt
- ◉ **Tegangan maksimumnya 110√2 volt**
- ○ Tegangan rata-rata 110 volt
- ○ Tegangan efektifnya 110√2 volt
- ○ Tegangan maksimumnya 150 volt

Dua buah jarum yang terhubung dengan kabel biasanya berwarna merah dan hitam pada AVO meter, yang digunakan untuk melakukan pengukuran listrik disebut... * 1/1

- ○ Selector switch
- ◉ **Probe**
- ○ Zero adjust
- ○ Penghantar kabel
- ○ Kalibrasi

Sebuah _____ terhubung secara seri dalam sebuah rangkaian listrik. * 1/1

- ○ Voltmeter
- ○ Fuse
- ○ Galvanometer
- ◉ **Amperemeter**

Potensiometer merupakan komponen yang berfungsi sebagai... * 2/2

- ○ Arus
- ○ Resistansi
- ○ Tegangan
- ◉ Hambatan Variabel
- ○ Hambatan

Berikut merupakah fungsi dalam menggunakan osiloskop, kecuali... * 2/2

- ○ Mengukur Tegangan AC
- ◉ Membangkitkan frekuensi
- ○ Menampilkan gelombang sinyal kotak
- ○ Mengukur Tegangan DC
- ○ Menampilkan gelombang sinusoidal